

## Mission - Partie 1 - Pilotez un projet data augmenté par l'IA



### Mission - Partie 1 — Amélioration du livrable du projet 6 de ce parcours

#### 1) Votre objectif

Reprenez votre livrable du projet 6 : le **notebook** (Python ou R). C'est votre base de travail.

Améliorez ce livrable du P6 grâce à l'IA, de manière **critique** et **documentée** : vous testez, vous comparez, vous justifiez vos choix.

#### Ce que signifie "critique et documenté" :

- comparer au moins **2 options** (prompts / méthodes / outils) ;
- justifier avec des **critères** (qualité, biais, temps, reproductibilité, sécurité, conformité) ;
- conserver des **traces** (prompts, variantes, résultats, décisions).

Exemples :

- *Améliorer un nettoyage → tester 2 variantes → choisir et justifier*
- *Améliorer une visualisation → proposer 2 libs → arbitrer*
- *Ajouter du machine Learning" → Identifier des algorithmes, en sélectionner un*
- *Améliorer la prise en main de votre outil → Mini-plans de formation envisagés → arbitrer sur les aspects essentiels.*

#### 2) Les étapes à suivre

##### 1) Effectuer une veille métier et technologique (incluant de nouvelles méthodes d'analyse)

- **Objectif** : montrer que vous savez *explorer, trier et justifier* des choix (et pas seulement "tester un outil IA").
- **Ce qu'on attend concrètement** :
  - Un **besoin de veille** clair : ex. améliorer la qualité du nettoyage, accélérer l'EDA,



renforcer l'interprétabilité, fiabiliser le déploiement/reproductibilité, etc.

- Un **panel de solutions** (au moins 2 options pertinentes) parmi :
  - méthodes (ex. détection d'anomalies, feature selection, causal inference, interprétabilité),
  - outils/librairies (ex. Great Expectations, Evidently, SHAP, Polars, DuckDB, dbt),
  - approches IA (ex. assistants de code, génération de tests, aide à la doc, etc.).
- Des **sources fiables identifiées** (articles, docs officielles, benchmarks, retours d'expérience, GitHub, blogs reconnus).
- Des **critères de comparaison** explicites : qualité, robustesse/biais, coût temps, reproductibilité, sécurité/conformité, maintenabilité.

Exemple de sous-livrable typique : une page / tableau de veille présentant une solution, un cas d'usage, des avantages / limites, des prérequis, votre décision.

## 2) Identifier les besoins métier et formaliser un cahier des charges fonctionnel

- **Objectif** : passer d'un notebook "technique" à une réponse **orientée valeur métier** et **mesurable**.
- **Ce qu'on attend concrètement** :
  - **Contexte & parties prenantes** : qui utilise l'analyse, pour décider quoi ?
  - **Problématique métier reformulée** : claire, non ambiguë.
  - **Périmètre** : ce que vous traitez / ne traitez pas (données, populations, période, use cases).
  - **Contraintes** : données manquantes, qualité, RGPD, volumétrie, délais, outillage imposé, etc.
  - **Critères de réussite / KPI** :
    - data (ex. taux de valeurs manquantes toléré, règles de qualité),
    - modèle/insights (ex. métriques, stabilité, interprétabilité),
    - opérationnel (ex. temps d'exécution, reproductibilité, clarté du rendu).
    - Mini-plan de formation à destination des métiers / utilisateurs pour favoriser la bonne adéquation avec le besoin.

Exemples de sous-livrables typiques : rapport, dashboard, recommandations, etc. un cahier des charges 1-2 pages + une liste de critères d'acceptation.

## 3) Organiser un projet d'analyse data à l'aide des outils de gestion de projet

- **Objectif** : prouver que vous savez **piloter** (planifier, prioriser, suivre, gérer les risques), comme en contexte professionnel et **réaliser le livrable**.
- **Ce qu'on attend concrètement** :
  - **Découpage en lots** (ex. cadrage, data audit, EDA, modélisation, validation, restit industrialisation légère).
  - **Backlog de tâches** (user stories ou tâches techniques) avec :



- estimation (complexité/charge),
- dépendances,
- définition de "Done".
- **Planning** réaliste (jalons, itérations).
- **Points de contrôle** : revues, validation intermédiaire, versioning.
- **Gestion des risques** : ex. fuite de données, biais, dérive, métriques instables, temps de calcul, données insuffisantes.

Exemples de sous-livrables typiques : un Kanban (Notion/Trello/Jira) + une timeline/milestones + un mini registre des risques et un Notebook propre.

#### 4) Formaliser votre travail par une documentation soignée

- **Objectif** : rendre votre travail **reproductible et "présentable"**.
- **Ce qu'on attend concrètement** :
  - **Traçabilité de vos essais IA** : outils, prompts, variantes, résultats, ce que vous gardez/écartez et pourquoi.
  - **Justifications techniques** : choix de features, de preprocessing, de métriques, d'algorithmes, de seuils, etc.
  - **Limites & biais** : ce qui peut casser, ce qui reste incertain, risques d'interprétation.
  - **Reproductibilité** : environnement, versions, seeds, structure du repo/notebook, instructions d'exécution.
  - **Synthèse "recruteur/client"** : résultats, impact, recommandations, prochaines étapes.

Exemples de sous-livrables typiques : un README / doc projet structurée + notebook nettoyé (narration, commentaires, sections claires) + annexes (comparatifs, logs d'expériences).

En résumé : votre travail doit mettre en avant une démarche **comparative, justifiée, pilotée et documentée**, où l'IA est un **levier** testé de manière critique.

Consultez de nouveau si besoin la [liste des indicateurs de qualité](#) à respecter.

 [Avez-vous une suggestion pour nous ?](#) 